UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · INICIAR EL PROYECTO O FASE

Registro de supuestos y restricciones

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-03 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-03
Título	Registro de supuestos y restricciones
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Iniciación
Proceso	Iniciar el proyecto o fase
Salida que documenta	Registro de supuestos

> **Nota.** Lista lo que el proyecto da por cierto sin tener aún la prueba y los límites que no puede cambiar. Cada supuesto tiene quién lo comprueba y cuándo.

Contenido

1. Uso del registro 3
2. Supuestos 4
3. Restricciones 5
4. Supuestos retirados 5

1. Uso del registro

Un supuesto es algo que el proyecto da por cierto sin tener todavía la prueba; una restricción es un límite que el proyecto no puede cambiar. Cada supuesto tiene un responsable de comprobarlo y una fecha. Si resulta falso, se registra un incidente (GOB-06) o una solicitud de cambio (GOB-10).

El registro se revisa en la planificación de cada sprint y lo mantiene el director del proyecto.

2. Supuestos

Tabla 1. Registro de supuestos

ID	Supuesto	Qué pasa si no se cumple	Quién lo comprueba	Cuándo	Estado
S-01	El colegio entregará exportaciones de notas de Cubicol de 2025 y 2026.	No hay datos para entrenar ni validar el modelo.	Jadira Vasquez	Sprint 1 (hasta el 23/10/2026)	Por comprobar
S-02	Los datos históricos cubren al menos dos periodos consecutivos por estudiante.	No se puede predecir un periodo a partir del anterior.	Helber Perez	Sprint 1	Comprobado en parte: hay registros de marzo a mayo y del primer trimestre de 2026 para algunos cursos
S-03	La asistencia y las incidencias podrán registrarse en formato digital desde el Sprint 2.	El modelo trabaja solo con notas y pierde variables.	Jadira Vasquez, con la Dirección	Sprint 2	Por comprobar
S-04	El colegio designará a una persona como Product Owner.	Se retrasan las decisiones de prioridad y la aceptación de entregables.	Jhostin Galarza	Semana del 12/10/2026	Comprobado: Helber Perez, docente de la institución (reunión de inicio, 12/10/2026)
S-05	Los planes gratuitos de alojamiento y base de datos alcanzan para 200 estudiantes y unos 20 usuarios.	Se requiere un plan de pago o cambiar de proveedor.	Jadira Vasquez	Sprint 1 (diseño de arquitectura)	Por comprobar
S-06	Los apoderados serán informados y darán su consentimiento para el tratamiento de los datos.	No se pueden cargar datos reales en la nube; el piloto se haría con datos anonimizados.	Dirección, con apoyo del equipo	Antes del Sprint 5	Por comprobar
S-07	Tres docentes tutores participarán en el piloto en marzo de 2027.	El piloto no se realiza o pierde validez.	Jhostin Galarza	Sprint 4	Por comprobar
S-08	Las clases terminan en diciembre de 2026 y se reanudan en marzo de 2027.	Cambian las fechas del piloto y de las pruebas de aceptación.	Jhostin Galarza, con la Dirección	Semana del 12/10/2026	Por comprobar
S-09	El servicio de internet del colegio se mantiene estable.	El tablero no está disponible en horario escolar.	Encargado de TI del colegio	Sprint 5	Por comprobar: en la entrevista se mencionó lentitud reciente
S-10	Los cuatro integrantes del equipo permanecen hasta abril de 2027.	Se reasignan paquetes de trabajo y puede reducirse el alcance.	Jhostin Galarza	Revisión en cada sprint	Vigente
S-11	Los docentes tienen un correo personal donde recibir las alertas.	Las alertas llegan solo por el panel web.	Jadira Vasquez	Sprint 4	Comprobado en parte: usan correo personal de Gmail; falta la lista de direcciones
S-12	El Product Owner dispone de tiempo cada semana para llevar los pedidos y observaciones entre el colegio y el equipo.	Se retrasan los pedidos de datos, el taller con docentes y la aceptación de los entregables.	Jhostin Galarza	Cada semana	Por comprobar

3. Restricciones

Tabla 2. Registro de restricciones

ID	Restricción	Origen	Efecto en el proyecto
R-01	Fecha de cierre: 23/04/2027.	Calendario del curso	Seis sprints de cuatro semanas; después de la reserva de gestión no hay margen.
R-02	Sin presupuesto institucional: solo herramientas de licencia libre o planes gratuitos.	Colegio y equipo	Condiciona la arquitectura y el abastecimiento.
R-03	Equipo fijo de cuatro integrantes.	Curso	No se puede incorporar personal adicional.
R-04	Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales: los estudiantes son menores de edad.	Legal	Consentimiento, medidas de seguridad y reglas para alojar datos fuera del país.
R-05	Receso del 01/02/2027 al 26/02/2027.	Calendario escolar	No hay actividades con docentes; el piloto pasa a marzo.
R-06	El repositorio y el blog del proyecto son públicos.	Decisión del equipo	No pueden contener datos personales de estudiantes, docentes ni apoderados.
R-08	La comunicación con el colegio se hace a través del Product Owner; no se programan más reuniones con la Dirección (SC-11).	Reunión de inicio, 12/10/2026	Los pedidos de datos, las validaciones con docentes y la conformidad de los entregables dependen de su disponibilidad.
R-07	Cubicol es propiedad de un tercero.	Proveedor	El proyecto no puede modificarlo; solo usa sus exportaciones.

4. Supuestos retirados

Tabla 3. Supuestos de la fase de formulación que ya no aplican

Supuesto de la versión anterior	Situación	Qué lo reemplaza
El sistema se instalará en un servidor del colegio.	Retirado por la solicitud de cambio SC-03.	Alojamiento en servicios gestionados en la nube (S-05).
El colegio provee un servidor de correo institucional.	Invalidado: en la entrevista se indicó que los docentes usan correos personales.	Servicio de envío de correo y supuesto S-11.
Cubicol ofrece una API o acceso directo a su base de datos.	No comprobado; se trata como riesgo.	Exportaciones entregadas por la gestora de la plataforma (S-01).
Los datos históricos cubren al menos tres años.	No comprobado.	Supuesto S-02, con un mínimo de dos periodos.